

Exercice 1 - Correction

Compléter le tableau suivant :

En français	En maths
l'image de 2 est 3	$f(\dots) = \dots$
1 est l'image de 8	$f(\dots) = \dots$
5 est l'antécédent de 4	$f(\dots) = \dots$
13 a pour antécédent -7	$f(\dots) = \dots$

Exercice 2 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 2$.

- Déterminer les images de 2 ; -5 et 10 par f .
- Déterminer les antécédents de 0 ; -7 et 3 par f .
- Le point (1; 7) appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?

Exercice 3 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x + 3$.

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

- Déterminer les coordonnées du point de $\mathcal{C}_f$ ayant pour abscisse -3.
- Déterminer les coordonnées du point de $\mathcal{C}_f$ ayant pour abscisse $\frac{1}{2}$.
- Le point $A(-1; 6)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
- Le point $A(2; 8)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

Exercice 4 - Correction

On sait que la fonction f vérifie les conditions suivantes :

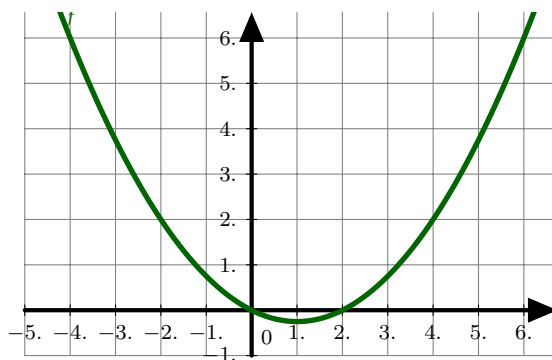
- son ensemble de définition est $D = [-5; 4]$;
- les nombres -4 et 4 ont la même image 3 ;
- les solutions de l'équation $f(x) = -2$ sont 1 et 2 ;
- le nombre -5 est un antécédent de 0 par f ;
- $f(-2) = -1$, $f(0) = -3$ et $f(3) = 0, 5$.

Tracer une courbe pouvant représenter la fonction f .

Exercice 5 - Correction

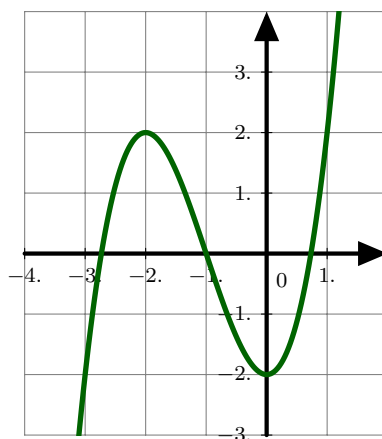
On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

- Déterminer graphiquement l'image de 2 par f .
- Déterminer graphiquement $f(-2)$.
- Déterminer graphiquement les antécédents de 2 par f .
- Déterminer graphiquement les antécédents de -1 par f .
- Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 6$
- Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$.

**Exercice 6 - Correction**

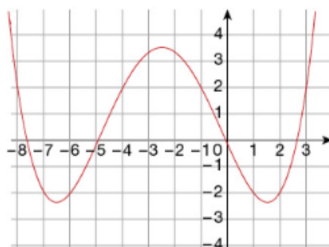
On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction g définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer graphiquement l'image de -2 par g .
2. Déterminer graphiquement $g(1)$.
3. Déterminer graphiquement les antécédents de 2 par g .
4. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 3$

**Exercice 7 - Correction**

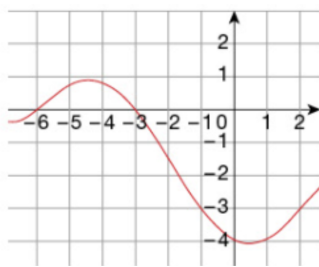
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la courbe est représentée ci-contre.

1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 2$

**Exercice 8 - Correction**

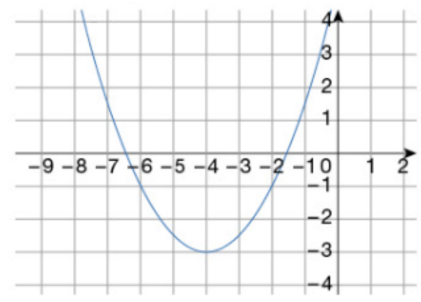
On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ dont la courbe est représentée ci-contre.

1. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = -3$
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geq 0$

**Exercice 9 - Correction**

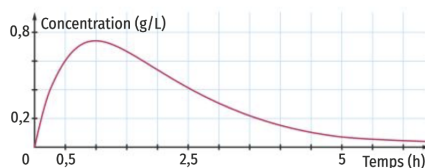
On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ dont la courbe est représentée ci-contre.

1. Résoudre graphiquement l'inéquation $h(x) \geq -1$
2. Résoudre graphiquement l'équation $h(x) = -4$
3. Résoudre graphiquement l'équation $h(x) = -2$

**Exercice 10 - Correction**

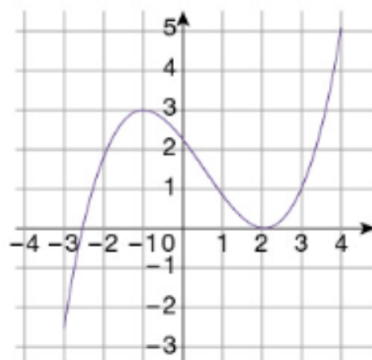
Un étudiant de 18 ans boit deux verres de rhum au cours d'une soirée. La concentration d'alcool dans son sang, exprimée en grammes par litre, est modélisée en fonction du temps t , en heure, par une fonction C dont la courbe représentative est donnée ci-contre.

1. Quelle est la concentration d'alcool dans le sang de cet étudiant après deux heures et demies ? Après 30 minutes ?
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $C(t) \leq 0,2$.
3. Selon la législation, un jeune conducteur ne peut prendre le volant que lorsque la concentration d'alcool dans son sang est inférieure à 0,2 grammes par litre de sang. Combien de temps cet étudiant doit-il attendre avant de pouvoir reprendre son véhicule ?

**Exercice 11 - Correction**

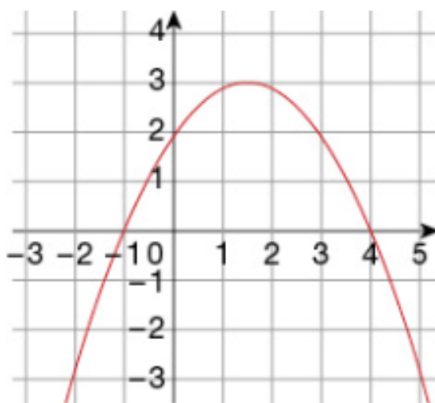
On considère la fonction f dont la courbe est représentée ci-contre.

1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Dresser le tableau de signes de f .
4. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.
5. Résoudre l'inéquation $f(x) > 0$.

**Exercice 12 - Correction**

On considère la fonction g dont la courbe est représentée ci-contre.

1. Dresser le tableau de variations de g .
2. Dresser le tableau de signes de g .
3. Résoudre l'inéquation $g(x) > 0$.

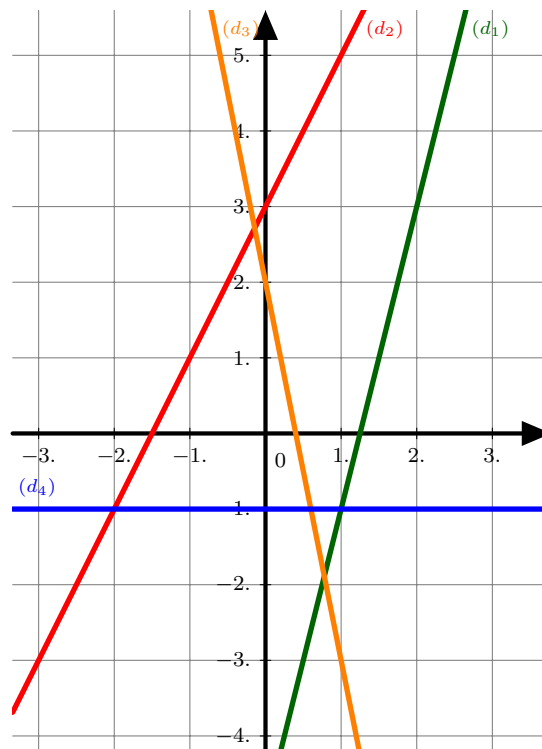
**Exercice 13 - Correction**

Représenter dans un même repère, les fonctions f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par :

1. $f(x) = 4x - 3$
2. $g(x) = -5x - 3$
3. $h(x) = -3$.

Exercice 14 - Correction

Déterminer les expressions des fonctions associées à chacune des droites suivantes. On notera les fonctions f , g , h et k pour respectivement les droites d_1 , d_2 , d_3 et d_4 .



Exercice 15 - Correction

Construire le tableau de signes et de variation de chacune des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

1. $f(x) = 3x - 6$

⋮

3. $h(x) = -2x + \frac{1}{3}$

2. $g(x) = 8 - 4x$

⋮

4. $k(x) = \frac{x+3}{-4}$

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

On a	En français	En maths
	l'image de 2 est 3	$f(2) = 3$
	1 est l'image de 8	$f(8) = 1$
	5 est l'antécédent de 4	$f(5) = 4$
	13 a pour antécédent -7	$f(-7) = 13$

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. On a

$$\bullet f(2) = 5 \times 2 + 2 = 12 \quad \vdots \quad \bullet f(-5) = 5 \times (-5) + 2 = -23 \quad \vdots \quad \bullet f(10) = 5 \times 10 + 2 = 52$$

2. $\bullet$ on résout $f(x) = 0 \iff 5x + 2 = 0 \iff 5x = -2 \iff x = -\frac{2}{5}$. Donc $-\frac{2}{5}$ est un antécédent de 0 par f .

$\bullet$ on résout $f(x) = -7 \iff 5x + 2 = -7 \iff 5x = -9 \iff x = -\frac{9}{5}$. Donc $-\frac{9}{5}$ est un antécédent de -7 par f .

$\bullet$ on résout $f(x) = 3 \iff 5x + 2 = 3 \iff 5x = 1 \iff x = \frac{1}{5}$. Donc $\frac{1}{5}$ est un antécédent de 3 par f .

3. On a $f(1) = 5 \times 1 + 7 = 7$ donc le point $(1; 7)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule $f(-3)$: $f(-3) = 2 \times (-3)^2 - (-3) + 3 = 2 \times 9 + 6 = 24$.
Donc $(-3; 24)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

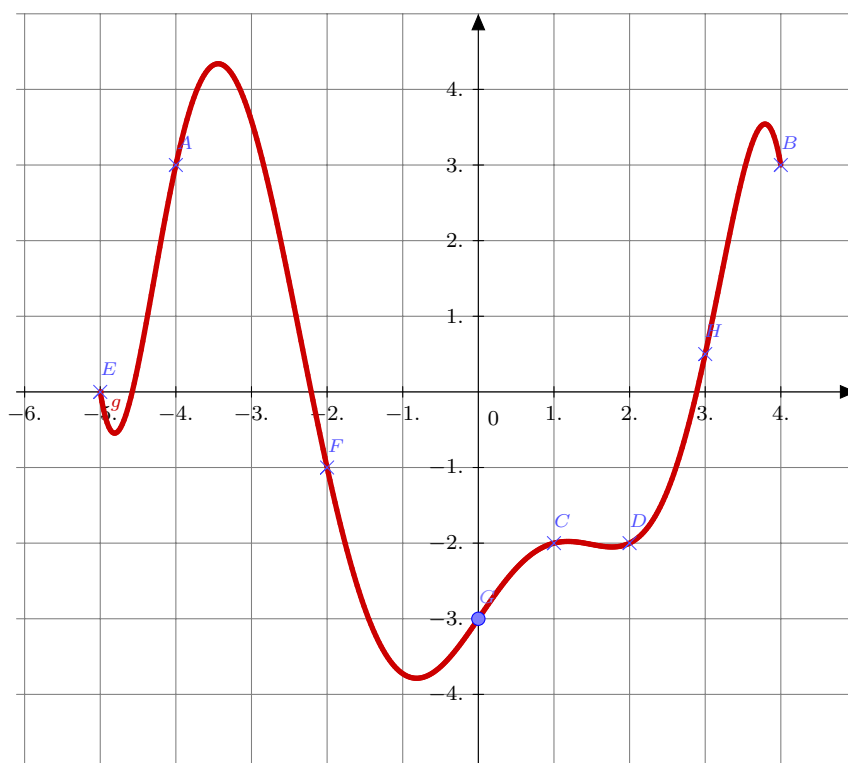
2. On calcule $f\left(\frac{1}{2}\right)$: $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} + 3 = 2 \times \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 3 = 3$.
Donc $\left(\frac{1}{2}; 3\right)$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

3. On calcule $f(-1)$: $f(-1) = 2 \times (-1)^2 - (-1) + 3 = 2 + 1 + 3 = 6$.
Donc le point A appartient à $\mathcal{C}_f$.

4. On calcule $f(2)$: $f(2) = 2 \times 2^2 - 2 + 3 = 8 + 1 = 9$.
Or $9 \neq 8$ donc le point B n'appartient pas à $\mathcal{C}_f$.

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

■ on a



Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. L'image de 2 par f est 0.
2. On trouve $f(-2) = 2$.
3. Les antécédents de 2 par f sont -2 et 4 .
4. Il n'y a pas d'antécédents de -1 par f .
5. On trouve $S = \{-4; 6\}$.
6. On trouve $S = \emptyset$.

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. L'image de -2 par g est 2 .
2. On trouve $g(1) = 2$.
3. Les antécédents de 2 par g sont -2 et 1 .
4. Il n'y a pas d'antécédents de -1 par f .
5. On trouve $S = \{-1, 1\}$.

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. On trouve $S = \{-7; -6; 1; 2\}$
2. On trouve $S =]-\infty; -8[\cup]-4; -1[\cup]3; +\infty[$

Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. On trouve $S = \{-1; 2\}$
2. On trouve $S = [-6; -3]$

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

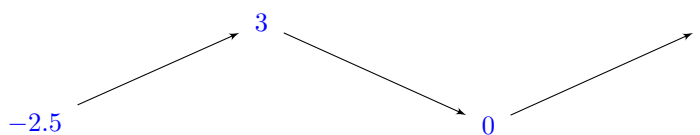
1. On trouve $S =] - \infty; -6] \cup [-2; +\infty[$
2. On trouve $S = \emptyset$
3. On trouve $S = \{-5, 5; -2, 5\}$

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. Graphiquement, on lit $C(2, 5) = 0,4$ donc 0,4 grammes par litre de sang au bout de 2h30.
Graphiquement, on lit $C(0, 5) = 0,6$ donc 0,6 grammes par litre de sang au bout de 30 minutes.
2. $S = [0; 0,2] \cup [3, 5; +\infty[$.
3. Il devra attendre trois heures et demies.

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

1. $\mathcal{D}_f = [-3; 4]$
2. On a

x	-3	-1	2	4
Variations de f				

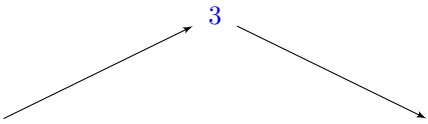
3. On a

x	-3	-2.5	2	4	
signe de f	$-$	0	$+$	0	$+$

4. On trouve $S = [-2, 6; 4]$.
5. On trouve $S =] - 2, 6; 2[\cup] 2; 4]$.

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

1. On a

x	$-\infty$	1.5	$+\infty$
Variations de g			

2. On a

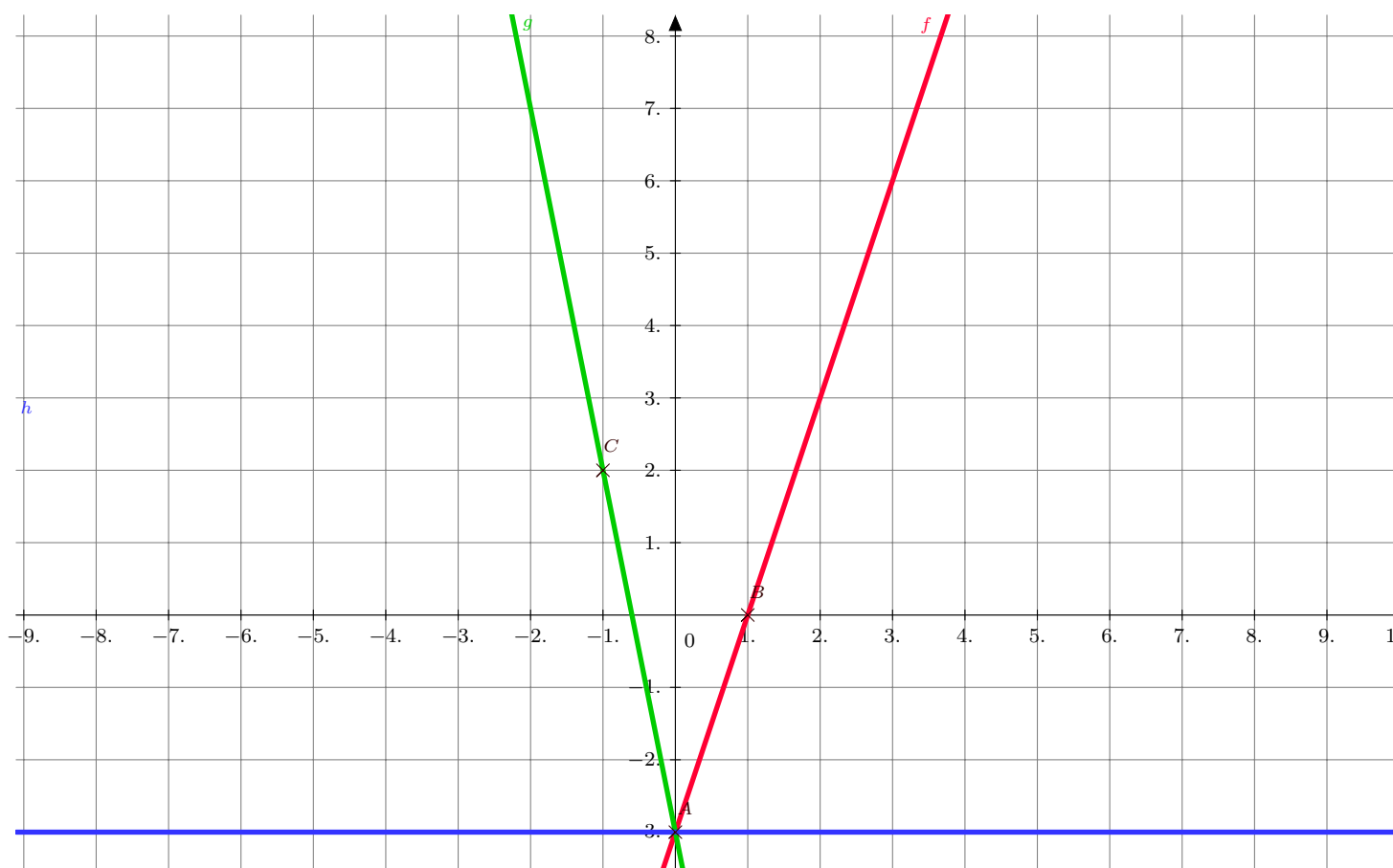
x	$-\infty$	-10	4	$+\infty$	
signe de g	$-$	0	$+$	0	$-$

3. On trouve $S =]-\infty; -1[\cup]4; +\infty[$



Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

- f est une fonction affine donc sa représentation graphique est une droite.
Il nous suffit donc de déterminer deux points appartenant à cette droite.
Par exemple,
 - $f(0) = 4 \times 0 - 3 = -3$ donc $\mathcal{C}_f$ passe par le point de coordonnées $(0; -3)$.
 - $f(2) = 4 \times 2 - 3 = 5$ donc $\mathcal{C}_f$ passe par le point de coordonnées $(2; 5)$.
- g est une fonction affine donc sa représentation graphique est une droite.
Il nous suffit donc de déterminer deux points appartenant à cette droite.
Par exemple,
 - $g(0) = -5 \times 0 - 3 = -3$ donc $\mathcal{C}_g$ passe par le point de coordonnées $(0; -3)$.
 - $g(-1) = 4 \times (-1) - 3 = -8$ donc $\mathcal{C}_g$ passe par le point de coordonnées $(-1; -8)$.
- h est une constante égale à -3 donc $\mathcal{C}_h$ est une droite horizontale d'ordonnée à l'origine -3 .
Ainsi,





Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

- Pour d_1 : Les points $A(2; 3)$ et $B(1; -1)$ appartiennent à la droite d_2 donc son coefficient directeur est

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - 3}{1 - 2} = \frac{-4}{-1} = 4.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 4x + p$.

On détermine p :

On sait que $f(2) = 3$ et $f(2) = 4 \times 2 + p = 8 + p$ donc $8 + p = 3$ soit $p = -5$.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 4x - 5$.

- Pour d_2 : son ordonnée à l'origine est égale à 3 donc $p = 3$.

Les points $C(0; 3)$ et $D(-2; -1)$ appartiennent à la droite d_2 donc son coefficient directeur est

$$m = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{-1 - 3}{-2 - 0} = \frac{-4}{-2} = 2.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = 2x + 3$.

- Pour d_3 : son ordonnée à l'origine est égale à 2 donc $p = 2$.

Les points $E(0; 2)$ et $F(1; -3)$ appartiennent à la droite d_3 donc son coefficient directeur est

$$m = \frac{y_F - y_E}{x_F - x_E} = \frac{-3 - 2}{1 - 0} = \frac{-5}{1} = -5.$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = -5x + 2$.

- Pour d_4 : son ordonnée à l'origine est égale à -1 et cette droite est horizontale.

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h(x) = -1$.



Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

1. On a : $3x - 6 = 0 \iff 3x = 6 \iff x = \frac{6}{3} \iff x = 2$.

De plus, $a = 3 > 0$,

x	$-\infty$	2	$+\infty$
signe de $3x - 6$	-	0	+

De plus, $a > 0$ donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

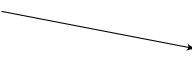
x	$-\infty$	$+\infty$
f		

2. On a : $8 - 4x = 0 \iff -4x = -8 \iff x = \frac{-8}{-4} \iff x = 2$.

De plus, $a = -4 < 0$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
signe de $8 - 4x$	+	0	-

De plus, $a < 0$ donc g est décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
g		

3. On a : $-2x + \frac{1}{3} = 0 \iff -2x = -\frac{1}{3} \iff x = -\frac{\frac{1}{3}}{-2} \iff x = \frac{1}{6}$.
De plus, $a = -2 < 0$

x	$-\infty$	$\frac{1}{6}$	$+\infty$
signe de $-2x + \frac{1}{3}$	+	0	-

De plus, $a < 0$ donc h est décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
h		

4. On a : $\frac{x+3}{-4} = 0 \iff x+3=0 \iff x=-3$.

On remarque que $f(x) = \frac{x+3}{-4} = -\frac{1}{4}x - \frac{3}{4}$.

Ainsi, $a = -\frac{1}{4} < 0$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
signe de $-\frac{1}{4}x - \frac{3}{4}$	+	0	-

De plus, $a < 0$ donc k est décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
k		